Kapitel 18: Bremser og koblinger

Studienote med teori, udledninger og gennemregnet eksamensopgave

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: den officielle liste med mundtlige eksamensspørgsmål, spørgsmål 14 (VIA University College, 2026), og Hamrock et al. (2014), afsnit 18.2 og 18.3. Underviseren har ikke udleveret slides til kapitel 18
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Bremser, koblinger og varme **2**

3 Plane friktionskoblinger **2**
3.1 Opbygning . . . 2
3.2 Ringelementet . . . 3
3.3 Konstant tryk . . . 3
3.4 Konstant slid . . . 3
3.5 Momentformlen . . . 4
3.6 Hvilken model skal bruges? . . . 4

4 Andre bremser og koblinger **5**

5 Gennemregnet eksamensopgave **5**
5.1 Eksamensspørgsmål 14 (b): flerskivet kobling . . . 5

6 Opsamling **6**

Referencer **6**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 18 i MEM1. Der er ingen slides til kapitlet, men det er pensum, fordi mundtligt eksamensspørgsmål 14 (lamelfriktionskoblinger, konstant tryk mod konstant slid) bygger på det (VIA University College, 2026). Noten koncentrerer sig derfor om bogens afsnit 18.3 om plane friktionskoblinger og bremser og nævner kort varmeudviklingen fra afsnit 18.2. De øvrige bremsetyper i kapitlet (kegle-, kort- og langbakke- og båndbremser) er ikke med i eksamensspørgsmålet og gennemgås kun i oversigtsform.

Forudsætninger. Friktion ($F = \mu N$), moment som kraft gange arm og dobbeltintegraler i polære koordinater.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014). Bogen skriver klemkraften P og antallet af friktionsflader γ. Eksamensspørgsmålet skriver F og N, og noten følger eksamensspørgsmålet.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
r_i, r_o	Belægningens inder- og yderradius [mm]
p, p_{max}	Kontakttryk og største kontakttryk [MPa]
F (P i bogen)	Aksial klemkraft [N]
μ	Friktionskoefficient [–]
N (γ i bogen)	Antal aktive friktionsflader [–]
T	Overført moment [N mm]
$\beta = r_i/r_o$	Radiusforhold [–]

2 Bremser, koblinger og varme

En **kobling** forbinder to aksler, så de kan køre sammen eller adskilles under drift. En **bremse** forbinder en roterende del med et fast stel og omsætter bevægelsesenergi til varme. Begge virker ved friktion mellem to flader, der presses sammen, og regnes med de samme formler (Hamrock et al., 2014, afsnit 18.1).

Den energi, der omsættes ved friktion, bliver til varme. Varmen bortledes ved ledning, konvektion og stråling, $Q_f = Q_c + Q_h + Q_s$ (lign. 18.1). Ved en kort opbremsning når varmen ikke at slippe væk, og temperaturstigningen bestemmes af den masse, der skal optage den:

$$\Delta t_m = \frac{Q_f}{C_p\, m_a} \tag{2.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (18.2), s. 522.
hvor Δt_m er temperaturstigningen [K], Q_f er friktionsvarmen [J], C_p er den specifikke varmekapacitet [J/(kg K)], og m_a er massen af de dele, der opvarmes [kg].

For høj temperatur nedsætter friktionskoefficienten (fading) og slider belægningen hurtigt. Effekten, der omsættes, er $h_p = \mu p A u$ (lign. 18.8), hvor u er glidehastigheden.

3 Plane friktionskoblinger

3.1 Opbygning

En plan friktionskobling (lamelkobling, thrust pad clutch) består af ringformede friktionsflader med inderradius r_i og yderradius r_o, som presses sammen af en aksial klemkraft F. En **flerskivet** kobling (lamelkobling) har flere skiver skiftevis koblet til den ene og den anden aksel. Hver kontaktflade mellem to skiver er en aktiv friktionsflade og bærer den *samme* klemkraft F, fordi kraften går igennem hele pakken. Med N aktive flader ganges momentet derfor med N.

3.2 Ringelementet

Et lille areal af friktionsfladen i radius r med bredden dr og vinklen $d\theta$ er (Hamrock et al., 2014, lign. 18.3 og 18.4)

$$dA = r\,d\theta\,dr, \qquad dP = p\,dA = p\,r\,d\theta\,dr$$

Normalkraften dP giver friktionskraften $\mu\,dP$, som har armen r om akslen. Kraft og moment fås ved at integrere over fladen:

$$F = \iint p\,r\,dr\,d\theta, \qquad T = \iint \mu\,p\,r^2\,dr\,d\theta \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (18.4) og (18.5), s. 522.
hvor $p(r)$ er kontakttrykket [MPa], og integrationen går over $r_i \le r \le r_o$ og $0 \le \theta \le 2\pi$.

Resultatet afhænger af, hvordan trykket fordeler sig over fladen. Der er to modeller.

3.3 Konstant tryk

En **ny** kobling med plane, stive flader har samme tryk overalt, $p = p_o$. Integralerne (3.1) giver

$$F_p = \pi p_o \left(r_o^2 - r_i^2\right), \qquad T_p = \frac{2\pi\mu p_o}{3}\left(r_o^3 - r_i^3\right) = \frac{2\mu F_p\left(r_o^3 - r_i^3\right)}{3\left(r_o^2 - r_i^2\right)} \tag{3.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (18.6) og (18.7), s. 522.
hvor F_p er klemkraften [N], T_p er momentet for én friktionsflade [N mm], og p_o er det konstante tryk [MPa].

Med konstant tryk slides yderkanten hurtigst, fordi glidehastigheden $v = \omega r$ er størst dér.

3.4 Konstant slid

Sliddet er proportionalt med tryk gange glidehastighed, altså med $p \cdot r$. Når en kobling er kørt til, har yderkanten slidt sig ned, til sliddet er ens over hele fladen. Så gælder

$$p\,r = c = \text{konstant} \quad \Rightarrow \quad p = \frac{c}{r}, \qquad c = p_{max}\,r_i \tag{3.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (18.9) og (18.11), s. 523.
hvor c er en konstant [N/mm], og det største tryk p_{max} sidder på inderkanten, hvor r er mindst.

Indsættes $p = c/r$ i (3.1), forsvinder r i kraftintegralet, og man får

$$F_w = 2\pi c\,(r_o - r_i) = 2\pi p_{max} r_i (r_o - r_i), \qquad T_w = \pi\mu c\left(r_o^2 - r_i^2\right) = \pi\mu r_i p_{max}\left(r_o^2 - r_i^2\right) \tag{3.4}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (18.10) til (18.14), s. 523.
hvor F_w er klemkraften [N], og T_w er momentet for én friktionsflade [N mm].

3.5 Momentformlen

Divideres T_w med F_w, går c og π ud, og fordi $r_o^2 - r_i^2 = (r_o - r_i)(r_o + r_i)$, går også $r_o - r_i$ ud:

$$\frac{T_w}{F_w} = \frac{\mu\,(r_o^2 - r_i^2)}{2\,(r_o - r_i)} = \mu\,\frac{r_o + r_i}{2}$$

Med N aktive friktionsflader bliver momentkapaciteten

$$T = N\,\mu\,F\,\frac{r_o + r_i}{2} \tag{3.5}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (18.15) og (18.22), s. 523–524 (med $\gamma = N$), og eksamensspørgsmål 14.
hvor T er det overførte moment [N mm], N er antallet af aktive friktionsflader, μ er friktionskoefficienten, F er den aksiale klemkraft [N], og $(r_o + r_i)/2$ er middelradius [mm].

Fortolkning. Friktionskraften μF virker, som om den sad samlet ved middelradius. Hver af de N flader bidrager med det samme moment, fordi klemkraften er den samme gennem hele pakken.

Antagelser. Formlen forudsætter (1) at koblingen er kørt til, så sliddet er ens overalt (pr konstant), (2) at friktionskoefficienten er konstant over fladen og uafhængig af hastighed og temperatur, (3) at alle friktionsflader bærer den samme klemkraft, og (4) at fladerne er plane og ringformede.

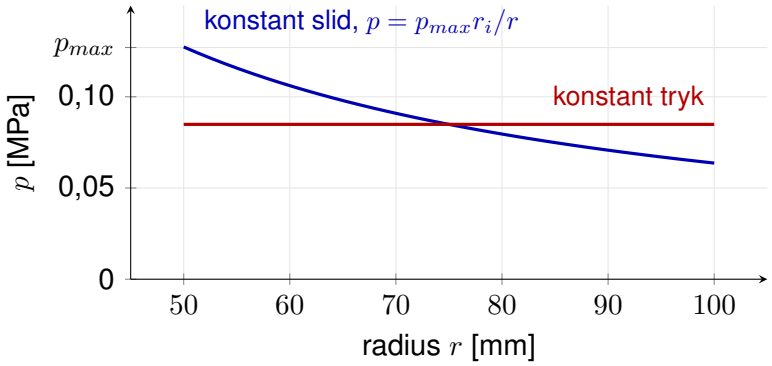
3.6 Hvilken model skal bruges?

Konstant slid giver et lidt mindre moment end konstant tryk for samme klemkraft, fordi mere af kraften sidder ved små radier, hvor armen er kort. Dimensionsløst er (Hamrock et al., 2014, lign. 18.16 til 18.18)

$$\bar{T}_w = \frac{T_w}{2\mu F r_o} = \frac{1+\beta}{4}, \qquad \bar{T}_p = \frac{T_p}{2\mu F r_o} = \frac{1-\beta^3}{3\,(1-\beta^2)}, \qquad \beta = \frac{r_i}{r_o} \tag{3.6}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (18.16) til (18.18), s. 523–524.
hvor $\bar{T}$ er det dimensionsløse moment [–], og β er radiusforholdet [–].

For $\beta = 0{,}5$ er $\bar{T}_w = 0{,}375$ og $\bar{T}_p = 0{,}389$, altså $3{,}7\,\%$ mere med konstant tryk. Fordi **konstant slid er konservativ** og beskriver en indkørt kobling, bruges den til dimensionering. Konstant tryk er relevant for en helt ny kobling og for at finde det største tryk, belægningen skal tåle.



Figur 3.1: Trykfordeling over friktionsfladen i eksamensspørgsmål 14 for samme klemkraft $F = 2000\,\mathrm{N}$. Med konstant slid ligger mere af kraften ved inderkanten, hvor armen er kortest, så momentet bliver lidt mindre.

4 Andre bremser og koblinger

Kapitlet behandler også en række andre konstruktioner, som ikke indgår i eksamensspørgsmålet (Hamrock et al., 2014, afsnit 18.4 til 18.9). De er:

- **Keglekoblinger og keglebremser**: friktionsfladen er en kegle, så en lille aksialkraft giver en stor normalkraft (kilevirkning).
- **Kortbakkebremser**: en bakke presses mod en tromle, og trykket regnes konstant.
- **Langbakkebremser** (indvendige og udvendige): trykket varierer langs bakken, og bremsen kan være selvforstærkende eller selvlåsende afhængigt af omdrejningsretningen.
- **Båndbremser**: et bånd strammes om en tromle, og kræfterne i båndets ender følger samme sammenhæng $F_1/F_2 = e^{\mu\phi}$ som remtræk i kapitel 19.

5 Gennemregnet eksamensopgave

5.1 Eksamensspørgsmål 14 (b): flerskivet kobling

En flerskivet kobling med $N = 4$ aktive friktionsflader arbejder under antagelsen om konstant slid. Inderradius er $r_i = 50\,\mathrm{mm}$, yderradius er $r_o = 100\,\mathrm{mm}$, og friktionskoefficienten er $\mu = 0{,}30$. Beregn det overførte moment ved en aksial klemkraft $F = 2000\,\mathrm{N}$ (VIA University College, 2026, spørgsmål 14).

Af (3.5):

$$T = N\,\mu\,F\,\frac{r_o + r_i}{2} = 4 \cdot 0{,}30 \cdot 2000\,\mathrm{N} \cdot \frac{100 + 50}{2}\,\mathrm{mm} = 2400 \cdot 75 = 180\,000\,\mathrm{N\,mm}$$

$$\boxed{T = 180\,\mathrm{N\,m}}$$

Største tryk. Af (3.4) er $p_{max} = F/(2\pi r_i(r_o - r_i)) = 2000/(2\pi \cdot 50 \cdot 50) = 0{,}127\,\mathrm{MPa}$ på inderkanten. Det er dette tryk, der dimensionerer belægningen.

Sammenligning med konstant tryk. Af (3.2) med N flader:

$$T_p = N\,\frac{2\mu F\left(r_o^3 - r_i^3\right)}{3\left(r_o^2 - r_i^2\right)} = 4 \cdot \frac{2 \cdot 0{,}30 \cdot 2000 \cdot (10^6 - 125\,000)}{3 \cdot (10\,000 - 2\,500)} = 186\,700\,\mathrm{N\,mm}$$

Konstant tryk giver $186{,}7\,\mathrm{N\,m}$, altså $3{,}7\,\%$ mere, som forudsagt af (3.6) med $\beta = 0{,}5$. Det konstante tryk ville være $p = F/(\pi(r_o^2 - r_i^2)) = 0{,}085\,\mathrm{MPa}$ (Figur 3.1). Mathcad: `Lektion 18/Opgaver/Eksamen spm 14 Lamelkobling`.

Tjek dig selv. Hvor mange friktionsflader skal koblingen have for at overføre $300\,\mathrm{N\,m}$ med samme klemkraft? Svar: $N = 300\,000/(0{,}30 \cdot 2000 \cdot 75) = 6{,}7$, så der skal 7 flader til (eller en større klemkraft).

6 Opsamling

Tabel 6.1: Kapitel 18 i punktform.

Emne	Nøgle
Varme	Friktionsarbejde bliver til varme; $\Delta t_m = Q_f/(C_p m_a)$
Ringelement	$dP = p\,r\,d\theta\,dr$; $dT = \mu r\,dP$
Konstant tryk (ny)	$F = \pi p_o(r_o^2 - r_i^2)$; $T = \frac{2\mu F(r_o^3 - r_i^3)}{3(r_o^2 - r_i^2)}$
Konstant slid (indkørt)	$pr =$ konstant; p_{max} på inderkanten
Momentformel	$T = N\mu F(r_o + r_i)/2$; friktionen virker ved middelradius
Valg	Konstant slid er konservativ og bruges til dimensionering

Lamelkoblingens styrke er, at momentet ganges med antallet af friktionsflader, mens klemkraften er den samme. Derfor kan en kompakt kobling med mange skiver overføre store momenter.

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 18. Brakes and clutches* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

VIA University College. (2026). *Maskinteknik: Mundtlig eksamen, MEM1* [Liste med 15 eksamensspørgsmål]. VIA University College, Horsens.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.